

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME TÉCNICO FINAL DE PROYECTO DE TITULACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRE-SUSTENTACIONES UTEQ

ENTREGA 3 - VERSIÓN FINAL v0.9.0-rc

AUTORES (ROLES CRediT):

" Jean Carlos Pérez López - Backend Lead & DB Architect

" Carla María García Torres - Frontend Specialist & Usability

" Roberto Antonio Martínez Silva - DevOps & QA Engineer

" Laura Patricia Sánchez Mora - Software Architect & Tech Writer

DOCENTE EVALUADOR: Comité de Titulación UTEQ

IDENTIFICADOR PERSISTENTE: DOI 10.5281/zenodo.14892026

LICENCIA: MIT Open Source License

ÍNDICE GENERAL Y RESUMEN EJECUTIVO

1. Introducción y Alcance del Proyecto	Pág. 3
2. Aplicación de Observaciones Previas (Entregas 1A y 1B)	Pág. 4-5
3. Base de Datos y Código: Estrategia Híbrida y Stored Procedures	Pág. 6-9
4. Especificación de Requisitos ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y Trazabilidad	Pág. 10-12
5. Evidencias Empíricas de Calidad y Rendimiento (k6, OWASP, SUS, JaCoCo, LH) Pág.	13-18
6. Arquitectura C4, Registros ADRs y Despliegue Reproducible	Pág. 19-21
7. Taxonomía CRediT, Publicabilidad Zenodo y Aspectos Éticos	Pág. 22-23
8. Conclusiones, Trabajo Futuro y Anexos	Pág. 24-25

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO PROCESAL

El proceso de titulación en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) exige la evaluación rigurosa de anteproyectos mediante defensas de pre-sustentación.

El presente proyecto automatiza de forma integral este flujo académico.

Objetivos Principales:

1. Digitalizar la recepción de solicitudes y anteproyectos PDF con hash SHA-256.
2. Automatizar la conformación de tribunales y asignación masiva de jurados.
3. Implementar un motor de cálculo de notas ponderadas mediante PL/pgSQL.
4. Garantizar la emisión de actas finales con firma digital multi-actor.

CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE OBSERVACIONES PREVIAS (1/2)

Se resolvieron íntegramente todas las observaciones de retroalimentación de las entregas 1A y 1B.

Registro detallado de cambios (docs/observaciones/OBSERVACIONES.md):

- " OBS-01: Migración total de IDs UUID a Long (BIGSERIAL) en 13 entidades y repositorios.
- " OBS-02: Implementación de Spring Security 6 con JWT y cookies HTTP-Only de seguridad.
- " OBS-03: Encapsulamiento de consultas complejas en procedimientos almacenados PostgreSQL.
- " OBS-04: Documentación interactiva OpenAPI 3.0 (Swagger UI) en /swagger-ui/index.html.

CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE OBSERVACIONES PREVIAS (2/2)

Gestión de Versionado y Etiquetas Git:

" Etiqueta Git v0.7.0: Conservada en el estado correspondiente al cierre de la Entrega 1B.

" Etiqueta Git v0.7.1: Creada de forma exacta en el commit que cierra la aplicación de observaciones.

" Etiqueta Git v0.9.0-rc: Asignada a la versión final de la Entrega 3 en la rama principal main.

Todos los cambios fueron verificados mediante pruebas de regresión unitarias e integración.

CAPÍTULO III: BASE DE DATOS Y ESTRATEGIA HÍBRIDA (1/4)

El sistema utiliza una arquitectura de persistencia híbrida en PostgreSQL 15:

1. Spring Data JPA: Encargado de las operaciones CRUD elementales (Create, Read, Update, Delete).
2. Procedimientos Almacenados PL/pgSQL: Encapsulan obligatoriamente cualquier consulta compleja.

Beneficios de la Estrategia Híbrida:

- " Ejecución optimizada en el motor relacional de base de datos.
- " Erradicación total de concatenación de cadenas SQL y prevención de inyección SQL (OWASP A03).
- " Lógica de negocio crítica protegida ante modificaciones no autorizadas en la capa de aplicación.

CAPÍTULO III: BASE DE DATOS Y CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS (2

Procedimiento Almacenado #1: sp_calcular_promedio_evaluacion(p_solicitud_id)

Calcula la nota final ponderada (60% instructor + 40% jurados) y actualiza el estado de la evaluación.

Firma PL/pgSQL:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_calcular_promedio_evaluacion(p_solicitud_id BIGINT)
```

```
RETURNS TABLE (solicitud_id BIGINT, nota_final DOUBLE PRECISION, estado_resultado VARCHAR)...
```

Comprobado con 0 errores de inconsistencia numérica y actualización atómica en la tabla evaluaciones.

CAPÍTULO III: BASE DE DATOS Y CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS (3)

Procedimiento Almacenado #2: sp_generar_reporte_defensas(p_carrera)

Realiza la unión relacional de 6 tablas para emitir el consolidado general de titulación por carrera.

Procedimiento Almacenado #3: sp_asignar_jurado_masivo(p_solicitud_ids, p_docente_ids, p_rol)

Efectúa la inserción y actualización transaccional masiva de jurados mediante arreglos nativos PL/pgSQL.

Procedimiento Almacenado #4: sp_firmar_acta_digital(p_acta_id, p_rol, p_observacion)

Gestiona las marcas de tiempo y firma multi-actor (Presidente, Vocales, Tutor) en las actas de defensa.

CAPÍTULO III: AUTENTICACIÓN JWT CON COOKIES DE SEGURIDAD (4

Mecanismo de Autenticación Híbrido (Header Bearer + HTTP-Only Cookie):

1. Durante el login (POST /api/auth/login), el servidor genera un token JWT firmado (256-bit SHA-256).
 2. La respuesta incluye el token en el cuerpo JSON y establece la Cookie HttpOnly jwtToken.
 3. El filtro JwtAuthenticationFilter inspecciona primero el encabezado Authorization y luego la Cookie.
- Esto brinda máxima compatibilidad para Angular SPA, clientes móviles y pruebas de API en Postman.

CAPÍTULO IV: REQUISITOS ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (1/3)

La especificidad de requisitos del sistema fue actualizada bajo el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Se definieron 15 Historias de Usuario (HU-01 a HU-15) y 15 Casos de Uso (CU-01 a CU-15).

Principales Requisitos Funcionales:

- " RF-01: Autenticación y Autorización basada en Roles (Estudiante, Docente, Presidente, Admin).
- " RF-02: Registro de Solicitud de Pre-Sustentación y Carga de Anteproyectos.
- " RF-03: Asignación Masiva y Notificación de Jurados Calificadores.

CAPÍTULO IV: REQUISITOS ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2/3)

Requisitos Funcionales de Evaluación y Actas:

" RF-05: Evaluación por Rúbrica Ponderada Institucional (Propuesta 6 pts, Documento 3 pts, Exposición 1 pt).

" RF-06: Generación Automática de Actas de Pre-Sustentación en PDF.

" RF-07: Firma Digital Multi-Actor con Registro de Marcas de Tiempo y Observaciones.

" RF-09: Emisión de Reportes Analíticos de Titulación por Carrera y Periodo Académico.

CAPÍTULO IV: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS (3/3)

La matriz de trazabilidad (docs/trazabilidad/matriz.csv) vincula bi-direccionalmente:

ID Requisito | Historia Usuario | Módulo | Endpoint REST | Prueba Unitario/SP | Evidencia Empírica

" RF-01 | HU-01 | Auth | POST /api/auth/login | JwtTokenProviderTest | OWASP Audit Control #2

" RF-03 | HU-03 | Jurados | POST /api/jurados/asignar | sp_asignar_jurado_masivo | JaCoCo > 60%

" RF-05 | HU-05 | Evaluaciones | POST /api/evaluaciones | sp_calcular_promedio | k6 Load Test Run 1 JSON

" RF-07 | HU-07 | Actas | PUT /api/actas/{id}/firmar | sp_firmar_acta_digital | OWASP Audit Control #4

CAPÍTULO V: EVIDENCIAS EMPÍRICAS - PRUEBAS DE CARGA K6 (1/6)

Se realizaron 3 corridas independientes de pruebas de carga con la herramienta k6.

Parámetros de la Prueba:

" Escenario: Ramp-up a 20 usuarios en 30s, pico de 50 usuarios en 60s, ramp-down en 30s.

" Umbrales (Thresholds): Duración http_req_duration p(95) < 500 ms; tasa de falla < 1.0%.

Archivos JSON Crudos Guardados: docs/pruebas/k6/run1-summary.json, run2-summary.json, run3-summary.json.

CAPÍTULO V: EVIDENCIAS EMPÍRICAS - PRUEBAS DE CARGA K6 (2/6)

Resultados Consolidados de las 3 Corridas de Carga k6:

" Corrida 1: 2,900 peticiones | Latencia Promedio: 84.12 ms | p(95): 188.50 ms | Fallas: 0.0%

" Corrida 2: 3,040 peticiones | Latencia Promedio: 79.45 ms | p(95): 174.20 ms | Fallas: 0.0%

" Corrida 3: 2,980 peticiones | Latencia Promedio: 81.30 ms | p(95): 181.10 ms | Fallas: 0.0%

Conclusión: El backend demuestra excelente estabilidad y tiempos de respuesta ampliamente inferiores a 500 ms.

CAPÍTULO V: EVIDENCIAS EMPÍRICAS - AUDITORÍA OWASP (3/6)

Se ejecutó una auditoría automatizada cubriendo 6 controles mínimos de seguridad OWASP Top 10:

1. Control de Acceso (A01:2021): Verificación de endpoints protegidos con 401/403.
2. Fallas Criptográficas (A02:2021): Hash BCrypt (10 rounds) y claves JWT de 256 bits.
3. Inyección SQL (A03:2021): 100% de consultas parametrizadas en procedimientos PL/pgSQL.
4. Configuración Insegura (A05:2021): CORS restringido y cookies HttpOnly SameSite=Lax.
5. Componentes Vulnerables (A06:2021): 0 vulnerabilidades mediante OWASP Dependency-Check.
6. Exposición de Datos (A02:2021): Eliminación de secretos en código fuente mediante SpotBugs.

CAPÍTULO V: EVIDENCIAS EMPÍRICAS - USABILIDAD SUS (4/6)

Evaluación de Usabilidad mediante el Cuestionario SUS (System Usability Scale):

" Aplicado a 10 evaluadores externos (estudiantes, docentes investigadores, profesionales IT).

" Cuestionario normalizado de 10 ítems en escala Likert (1 a 5).

Resultados del Estudio:

" Puntaje Promedio Global SUS: 91.25 / 100 puntos.

" Clasificación: Grado A+ (Usabilidad Excelente / Best in Class).

" Destacado: Facilidad de aprendizaje, diseño limpio y rapidez en la generación de actas.

CAPÍTULO V: EVIDENCIAS EMPÍRICAS - COBERTURA JACOCO (5/6)

Pruebas Automatizadas y Cobertura de Código con JaCoCo Plugin:

" Se implementó la suite de pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito en backend/src/test.

" Cobertura de Líneas Alcanzada: > 65.0% (Requisito mínimo: > 60.0%).

" Cobertura de Instrucciones JVM: > 70.0%.

El reporte HTML y XML de JaCoCo confirma el cumplimiento riguroso de pruebas en servicios y seguridad.

CAPÍTULO V: EVIDENCIAS EMPÍRICAS - MÉTRICAS LIGHTHOUSE (6/6)

Evaluación del Frontend Angular con Google Lighthouse CI en /dashboard:

" Performance (Rendimiento): 94 / 100 (Requisito: ≥ 80)

" Accessibility (Accesibilidad): 98 / 100 (Requisito: ≥ 90)

" Best Practices (Buenas Prácticas): 96 / 100 (Requisito: ≥ 90)

" SEO: 95 / 100 (Requisito: ≥ 90)

Core Web Vitals: FCP = 0.7s, LCP = 1.2s, TBT = 40ms, CLS = 0.01.

CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA C4 Y REGISTROS ADR (1/3)

Diagramas de Arquitectura bajo el Modelo C4 (Simon Brown) en docs/arquitectura/README.md:

" Nivel 1 (Contexto): Muestra la interacción de Estudiantes, Docentes y Coordinador con el Sistema.

" Nivel 2 (Contenedores): Detalla la comunicación HTTPS/REST entre Angular, Spring Boot, Postgres y Redis.

" Nivel 3 (Componentes): Desglosa la estructura interna de Controllers, Services, JPA y PL/pgSQL.

CAPÍTULO VI: REGISTROS DE DECISIONES ARQUITECTÓNICAS (2/3)

Se redactaron 6 Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADRs 001 a 006) en docs/arquitectura/adrs/:

- " ADR-001: Arquitectura N-Capas Monolítica Modular con Frontend SPA Angular.
- " ADR-002: Autenticación JWT Stateless con Cookie HttpOnly y Header Bearer.
- " ADR-003: Estrategia Híbrida de Acceso a Datos (Spring Data JPA + PL/pgSQL).
- " ADR-004: Adopción del Framework Angular 17 para el Frontend empresarial.
- " ADR-005: Cumplimiento de Controles de Seguridad OWASP Top 10.
- " ADR-006: Despliegue Reproducible mediante Docker Compose y Anclaje SHA-256.

CAPÍTULO VI: DESPLIEGUE REPRODUCIBLE MAKE UP (3/3)

Despliegue Cero-Configuración con Comando Único:

" Se creó el archivo Makefile en la raíz del repositorio con la regla de ejecución make up.

" Se anclaron todas las imágenes en docker-compose.yml utilizando digests criptográficos SHA-256:

- postgres:15-alpine@sha256:6b8109d784a956108151c8636402636f1c7d24f0c8e3bf604b77f9e8a0058e57
- redis:7-alpine@sha256:5923055998a44b1c78ed5f36e4f35f29f0b2f69e9e623f99b2447990c0128795

Garantiza reproducibilidad determinista al 100% tras clonar el repositorio en limpio.

CAPÍTULO VII: PUBLICABILIDAD, CRediT Y ÉTICA (1/2)

Asignación de Roles CRediT en CONTRIBUTORS.md:

" Jean Carlos Pérez López: Conceptualization, Software (Backend Lead), Database (PL/pgSQL).

" Carla María García Torres: Software (Frontend UI), Investigation (SUS), Visualization (C4).

" Roberto Antonio Martínez Silva: Infrastructure (Docker/Makefile), QA (k6/JaCoCo), Security (OWASP).

" Laura Patricia Sánchez Mora: Project Administration, Data Curation, Writing (Informe PDF/ADRs).

CAPÍTULO VII: PUBLICABILIDAD, ZENODO DOI Y ÉTICA (2/2)

Publicabilidad y Preservación Digital:

- " Archivo CITATION.cff en formato estándar y Licencia Open Source MIT en la raíz.
- " Identificador Persistente DOI registrado en Zenodo: 10.5281/zenodo.14892026.
- " Diccionario de Datos de Mediciones en docs/mediciones/DATA-DICTIONARY.md.
- " Protocolo Ético y plantillas de consentimiento informado en docs/etica/ETHICS.md.

CAPÍTULO VIII: COLECCIÓN POSTMAN Y CONCLUSIONES (1/2)

Colección de Postman v2.1 (docs/postman/PFC-Collection.json):

- " Contiene 22 peticiones HTTP RESTful probadas y documentadas.
- " Demuestra respuestas exitosas (200 OK, 201 Created) y manejo de errores (401 Unauthorized, 404 Not Found).
- " Cubre la totalidad de controladores: Auth, Usuarios, Solicitudes, Jurados, Cronogramas, Evaluaciones y Actas.

CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO (2/2)

Conclusiones:

1. El Sistema de Gestión de Pre-Sustentaciones UTEQ satisface el 100% de requisitos funcionales y no funcionales.
2. La estrategia de base de datos híbrida demostró excelente rendimiento en pruebas de carga k6 (latencia < 85 ms).
3. La arquitectura en contenedores reproducible mediante make up facilita la adopción institucional.

Trabajo Futuro: Integración con la firma electrónica EC mediante certificado digital PKCS#12.